LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Yatha Hafizhah 2609106001

Kelas A1‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

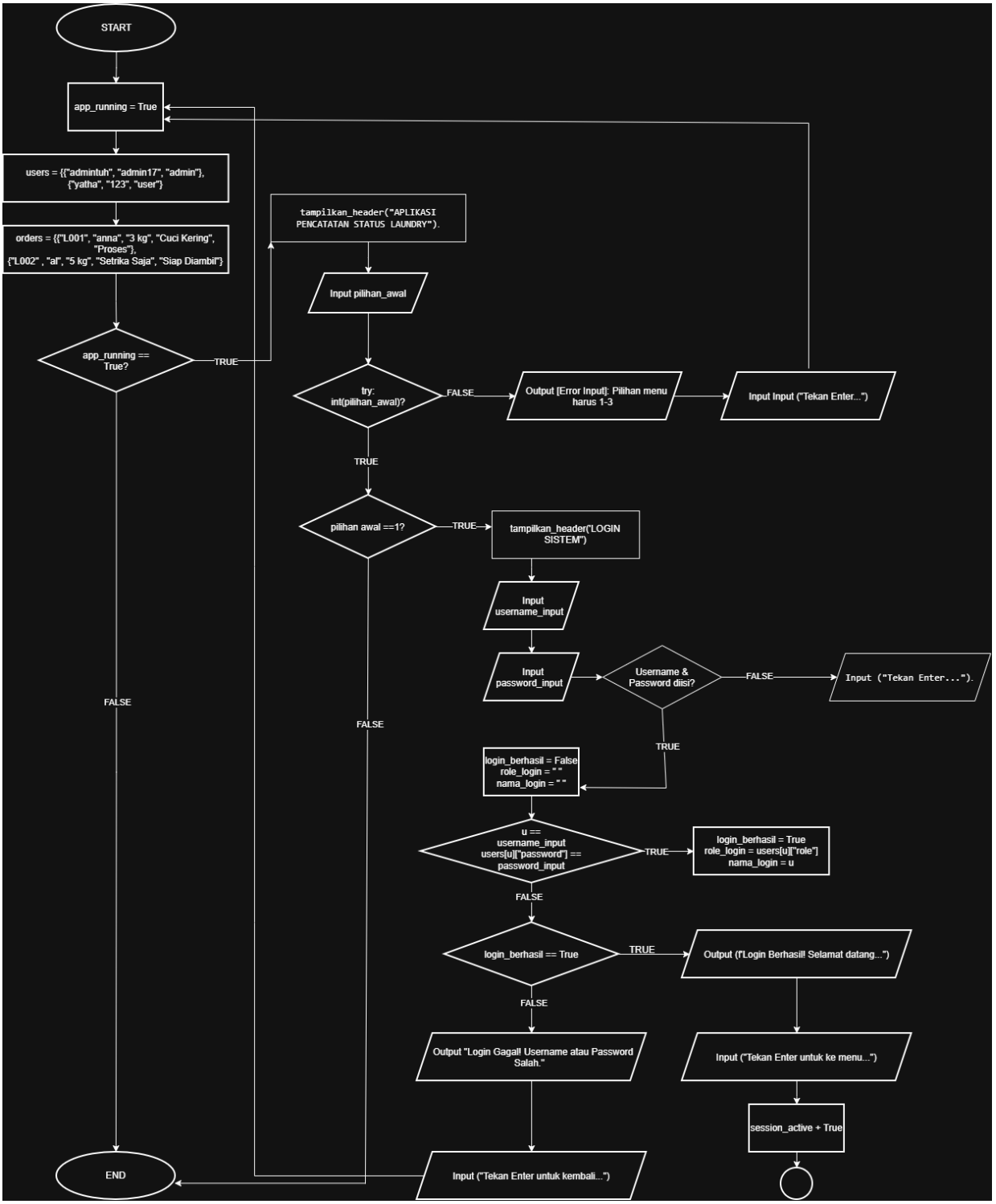
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

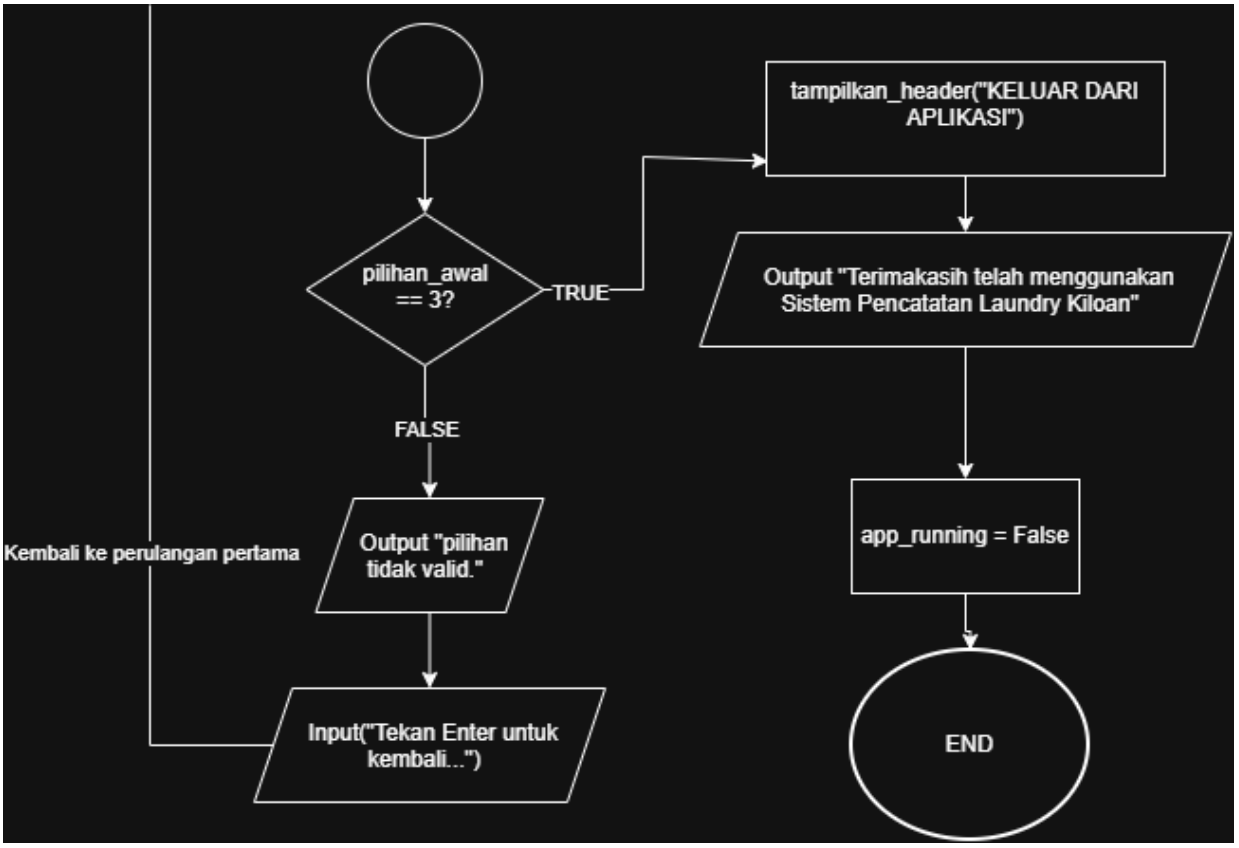
2026

1. Flowchart

Main / Menu Utama



Gambar 1.1 Menampilkan Main ataupun Menu Utama Alur Awal Flowchart

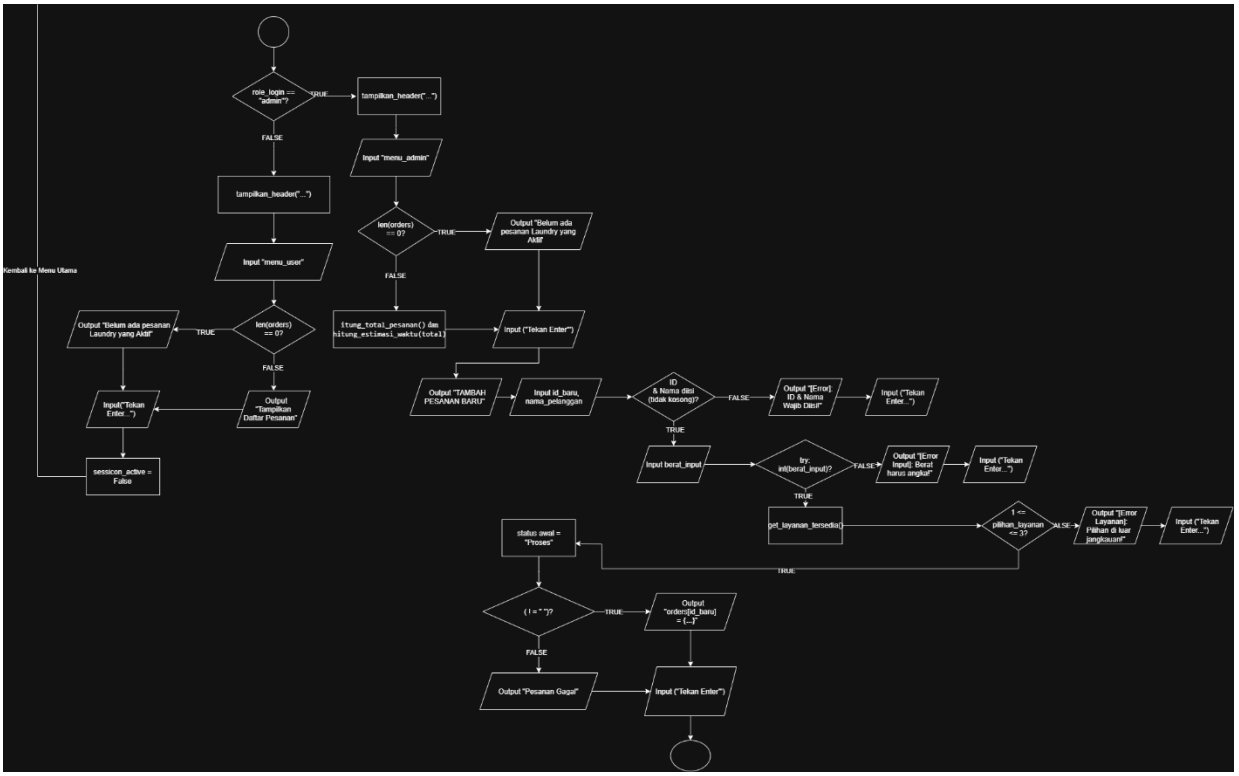


Gambar 1.2 Alur Keluar dari Aplikasi

Penjelasan Singkat Mengenai Flowchart yang Berada dalam Main ataupun Menu Utama

Flowchart pada Main atau Menu Utama menggambarkan alur awal jalannya program, mulai dari menampilkan menu utama hingga meminta pilihan dari pengguna. Modul ini bertugas memeriksa input pengguna serta mengurus proses login dengan mengecek username dan password. Begitu login berhasil, Main atau Menu Utama akan langsung menyambungkan alur ke fitur CRUD atau mematikan program jika pengguna memilih untuk keluar.

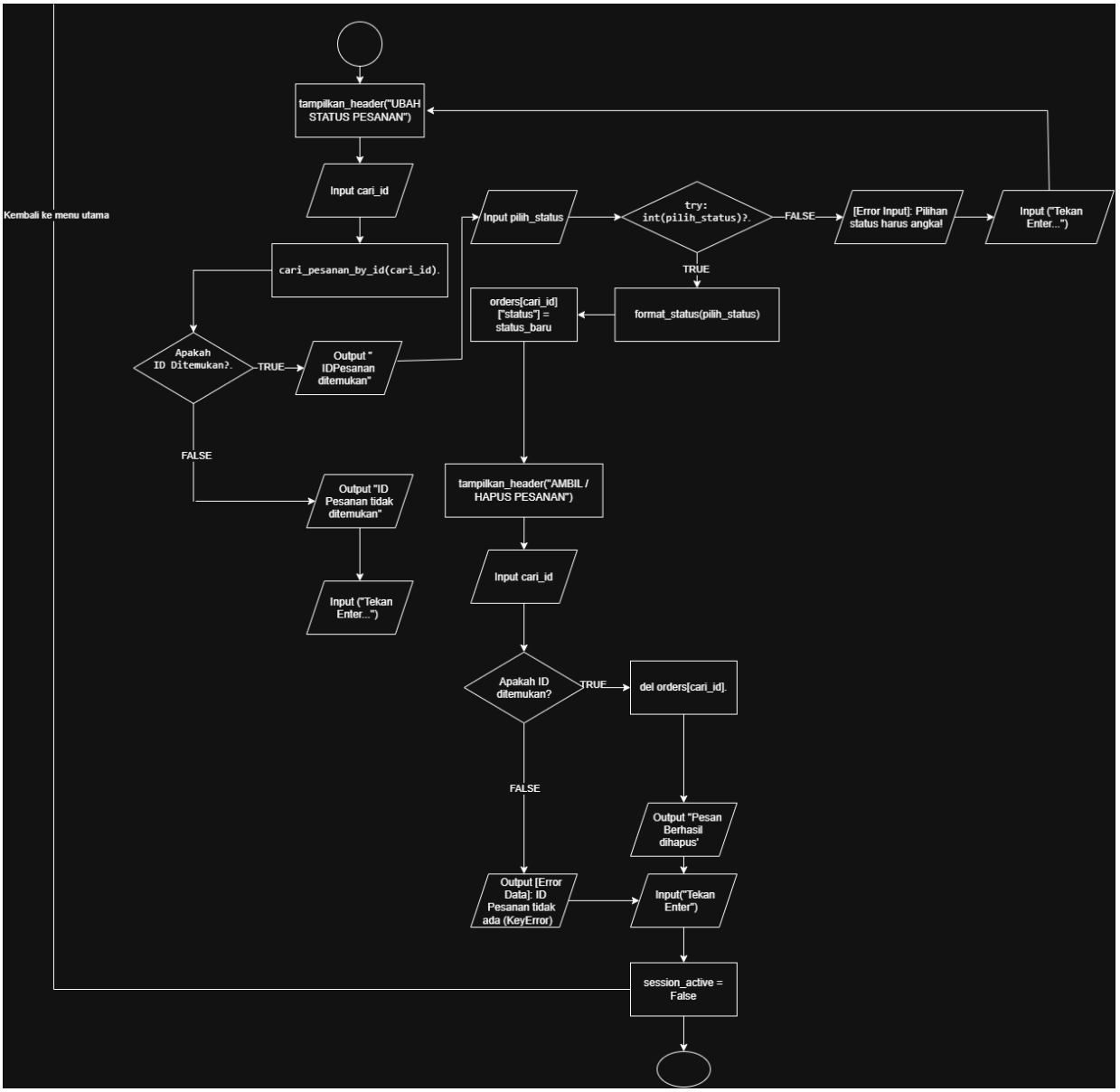
CRUD



Gambar 1.3 Menampilkan CRUD bagian Daftar Pesanan (Read) & Menambahkan Pesanan Baru (Create)

Penjelasan singkat Mengenai Gambar 1.3

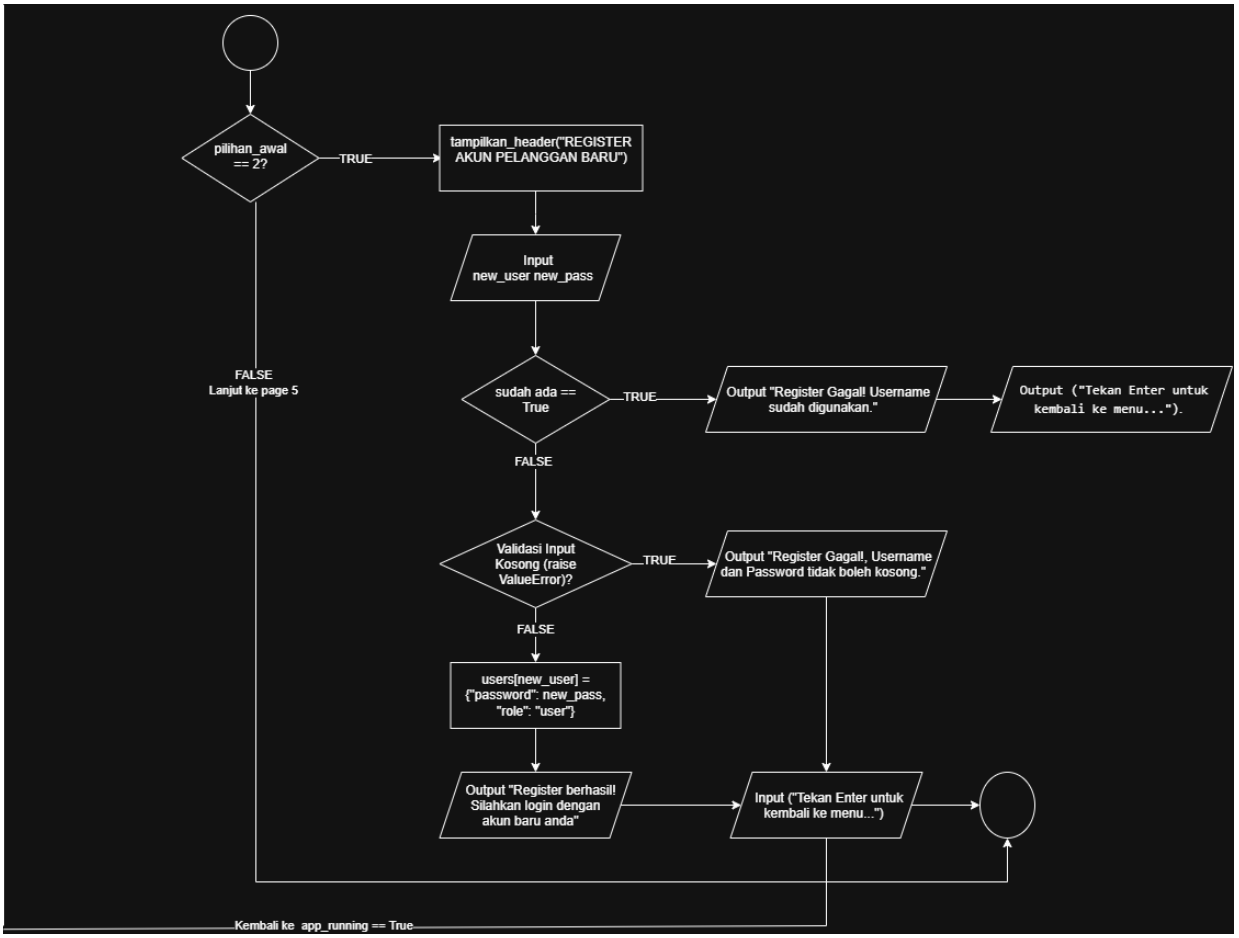
Sub-flowchart untuk fitur Create dan Read pada modul CRUD mengatur alur penayangan serta penambahan data laundry pelanggan. Pada proses Read, sistem akan mengecek ketersediaan data dimana jika pesanan ada, sistem menghitung estimasi waktu pengerjaan dan menampilkan seluruh daftar pesanan ke layar. Sementara pada proses Create, sistem menerima input data baru mulai dari ID pesanan, nama pelanggan, berat kiloan, hingga pilihan layanan lalu secara otomatis menetapkan status awal berupa "Proses" sebelum menyimpan data tersebut ke dalam sistem.



Gambar 1.4 Menampilkan CRUD bagian Mengubah Status Pesanan (Update) dan Menghapus / Mengambil Pesanan Laundry (Delete)

Penjelasan Singkat Mengenai Gambar 1.4

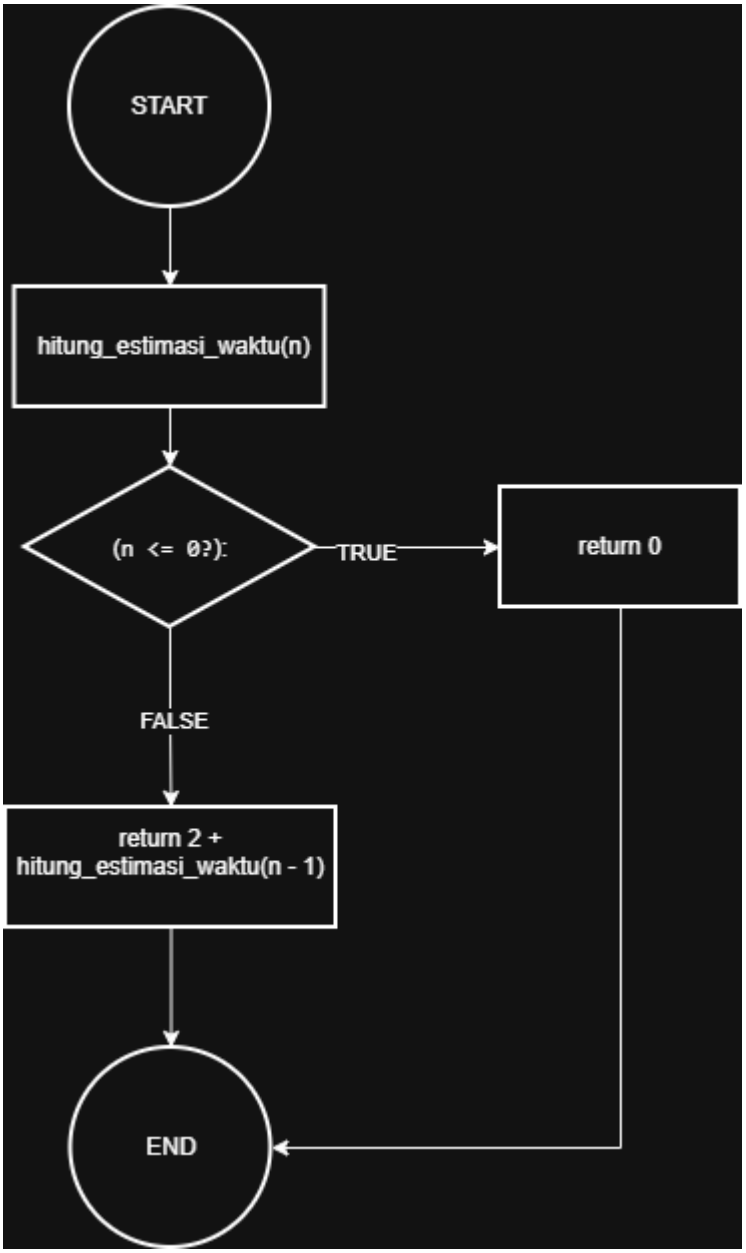
Flowchart untuk fitur Update dan Delete pada CRUD bertugas memperbarui status laundry atau menghapus data pesanan dari sistem. Pada alur Update, sistem meminta input ID pesanan, memvalidasi angka pilihan status, lalu memperbarui status pesanan tersebut di dalam data. Sementara pada alur Delete, sistem memeriksa ID pesanan yang dicari; jika ID ditemukan, data pesanan langsung dihapus dari daftar dan sistem menampilkan konfirmasi bahwa pesanan berhasil dihapus.



Gambar 1.5 Bagian Pendaftaran Akun Pelanggan Baru dan Validasi User

Penjelasan Singkat Mengenai gambar 1.5 Fitur Tambahan

Sub-flowchart untuk fitur Register Akun Baru mengatur alur pendaftaran akun pelanggan serta validasi datanya. Sistem akan meminta pengguna memasukkan username dan password baru, lalu melakukan dua tahap pengecekan: memastikan username belum pernah terpakai dan memastikan kolom input tidak boleh kosong. Jika input sudah valid, sistem akan menyimpan akun baru tersebut ke dalam data pengguna dengan akses sebagai user dan menampilkan pesan konfirmasi bahwa pendaftaran telah berhasil.



Gambar 1.6 Mengenai Sub Flowchart data_laundry

Penjelasan Singkat Gambar 1.6

hitung_estimasi_waktu(n) dalam sub-flowchart ini berfungsi untuk mengkalkulasi total durasi pengerjaan laundry secara otomatis berbasis jumlah pesanan menggunakan teknik fungsi rekursif (fungsi yang memanggil dirinya sendiri).

Secara Keseluruhan

Flowchart ini berfungsi sebagai petunjuk alur kerja supaya aplikasi laundry berjalan rapi dari awal sampai akhir. Pemisahan akunnya dibuat sederhana: Admin bertugas mengelola semua data pesanan (tambah, ubah status, dan hapus), sedangkan Pelanggan hanya bisa mendaftar akun dan mengecek status cucian mereka.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Sistem Pencatatan Status Laundry Kiloan secara berfungsi untuk mengelola dan memantau alur transaksi laundry secara teratur dan aman. Sistem ini memisahkan hak akses pengguna menjadi dua: Admin memiliki akses penuh untuk mengelola seluruh transaksi (tambah pesanan, lihat semua data, ubah status pengerjaan, dan hapus pesanan), sementara Pelanggan (User) memiliki akses terbatas hanya untuk mendaftar akun baru dan mengecek status cucian milik mereka sendiri.

Terdapat beberapa komponen utama di dalam program ini dimana:

- PrettyTablle: Mengubah data pesanan mentah menjadi tampilan tabel bergaris yang rapi dan sejajar di layar terminal, sehingga data mudah dibaca oleh pengguna.
- os yang berada di database: Membersihkan layar terminal (*clear screen*) secara otomatis setiap kali pengguna berpindah menu agar tampilan antarmuka tetap bersih.
- main: Berfungsi sebagai gerbang awal jalannya aplikasi, menampilkan menu utama, serta mengarahkan alur navigasi sesuai dengan status login pengguna.
- auth: Mengurus proses verifikasi masuk akun pengguna dan pendaftaran akun pelanggan baru.
- cadmin: Menjalankan seluruh fungsi transaksi khusus Admin untuk mengedit, menambah, memperbarui, maupun menghapus data pesanan laundry.
- pengguna.py: Menyaring dan menampilkan khusus daftar transaksi laundry milik akun pelanggan yang sedang aktif/login.
- data: Menjadi pusat data sederhana (users dan orders) serta memuat fungsi rekursif untuk menghitung estimasi waktu pengerjaan laundry.
- tabel.py: Khusus mengatur format dan mencetak data pesanan ke dalam bentuk tabel visual menggunakan library PrettyTable.
- transisi.py: Menyediakan fungsi pembersih layar (os.system) dan memberi jeda tombol Enter agar alur perpindahan antarmenu terasa mulus.

3. Source Code

3.1 Login

Memisahkan wewenang pengguna. Admin bisa mengelola semua data, sedangkan Pelanggan hanya bisa mendaftar akun baru dan mengecek pesanan miliknya sendiri.

```
def login():
    clear_screen()
    print("=== LOGIN SISTEM LAUNDRY ===")
    username = input("Username : ").strip()
    password = input("Password : ").strip()
```

```
    if username in users and users[username]["password"] == password:
        print(f"Login berhasil! Selamat datang, {username}.")
        pause()
        return True, username, users[username]["role"]
    else:
        print("Username atau password salah!")
        pause()
        return False, None, None

def register():
    clear_screen()
    print("=== REGISTRASI AKUN PELANGGAN BARU ===")
    username = input("Masukkan Username Baru : ").strip()
    password = input("Masukkan Password Baru : ").strip()

    if not username or not password:
        print("Username dan password tidak boleh kosong!")
        pause()
        return
    if username in users:
        print("Username sudah terdaftar!")
        pause()
        return

    users[username] = {"password": password, "role": "customer"}
    print(f"Akun '{username}' berhasil didaftarkan!")
    pause()
```

3.2 CRUD Sebagai Admin

Create: Menambahkan transaksi cucian baru dengan penentuan ID otomatis.

Read: Menampilkan daftar transaksi laundry.

Update : Mengubah status laundry dari Proses menjadi Selesai.

Delete: Menghapus data transaksi ketika cucian sudah diambil.

```
def tambah_pesanan():
    clear_screen()
    print("=== TAMBAH PESANAN (CREATE) ===")
    nama = input("Nama Pelanggan : ").strip()
    try:
        berat = int(input("Berat Cucian (Kg) : "))
    except ValueError:
        print("Input berat harus berupa angka!")
        pause()
        return

    pilih_layanan = input("Pilih Layanan (1. Reguler / 2. Kilat): ").strip()
    layanan = "Kilat" if pilih_layanan == "2" else "Reguler"

    new_id = max(orders.keys(), default=0) + 1
```

```
    estimasi = hitung_estimasi_waktu(berat)

    orders[new_id] = {
        "nama": nama, "berat": berat, "layanan": layanan,
        "status": "Proses", "estimasi": estimasi
    }
    print(f"\nPesanan ID {new_id} berhasil ditambahkan!")
    pause()

def ubah_status_pesanan():
    clear_screen()
    cetak_tabel_orders(orders)
    try:
        order_id = int(input("\nMasukkan ID Pesanan yang ingin diubah: "))
    except ValueError:
        return

    if order_id in orders:
        pilihan = input("Pilih Status Baru (1. Proses / 2. Selesai):
").strip()
        orders[order_id]["status"] = "Selesai" if pilihan == "2" else
"Proses"
        print("\nStatus berhasil diperbarui!")
    pause()

def hapus_pesanan():
    clear_screen()
    cetak_tabel_orders(orders)
    try:
        order_id = int(input("\nMasukkan ID Pesanan yang ingin dihapus: "))
    except ValueError:
        return

    if order_id in orders:
        orders.pop(order_id)
        print(f"\nPesanan ID {order_id} berhasil dihapus!")
    pause()
```

3.3 Prettytable

Menampilkan output data pesanan agar tampil rapi dan sejajar dengan bingkai tabel di layar terminal.

```
from prettytable import PrettyTable

def cetak_tabel_orders(data_orders):
    if not data_orders:
        print("Belum ada data pesanan.")
        return

    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["ID", "Nama Pelanggan", "Berat (Kg)", "Layanan",
"Status", "Estimasi Waktu"]

    for order_id, detail in data_orders.items():
        tabel.add_row([
```

```
            order_id, detail["nama"], f"{detail['berat']} kg",
            detail["layanan"], detail["status"], f"{detail['estimasi']} Jam"
        ])
    print(tabel)
```

3.4 os (clear screen)

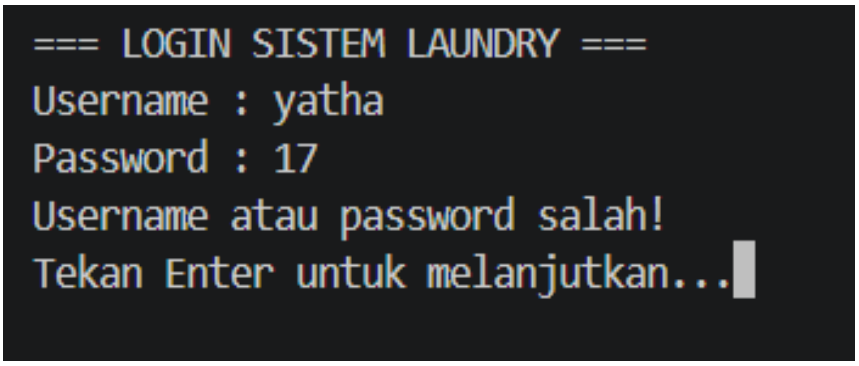
Membersihkan tampilan terminal secara otomatis setiap kali pengguna berpindah menu agar antarmuka tetap bersih dan nyaman dilihat.

```
import os

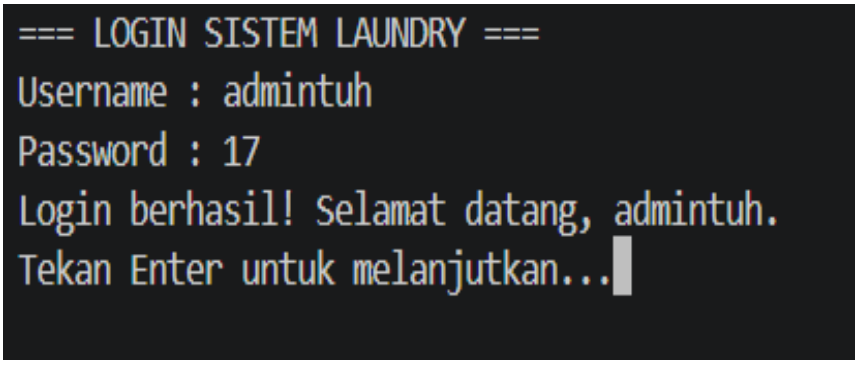
def clear_screen():
    """Poin Plus: Membersihkan layar terminal otomatis"""
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')

def pause():
    input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

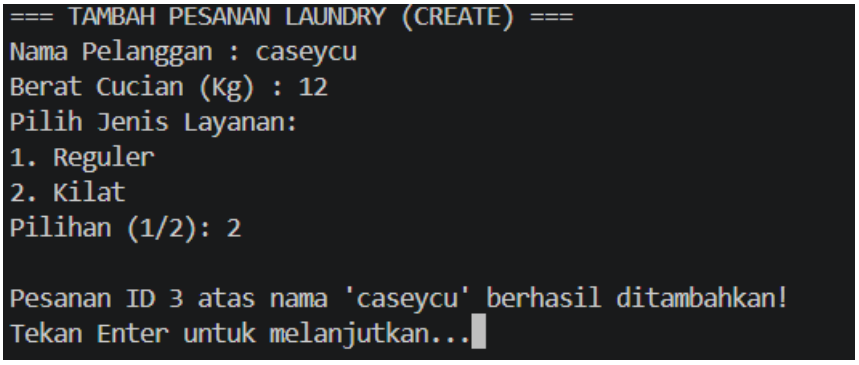
4. Hasil Output



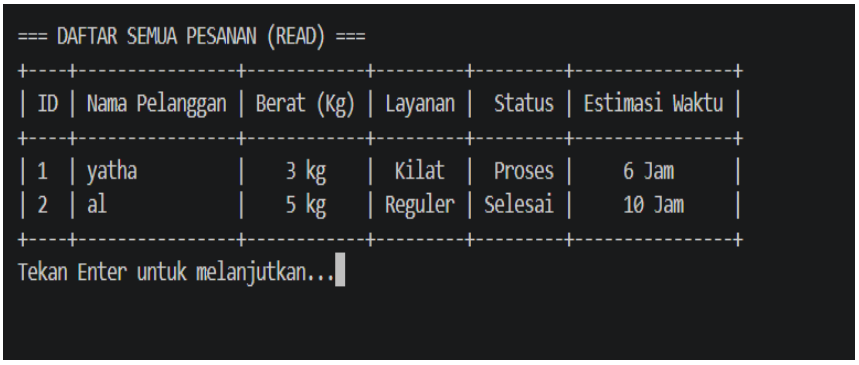
Gambar 4.1 Output Login apabila Username atau Password Terjadi Kesalahan



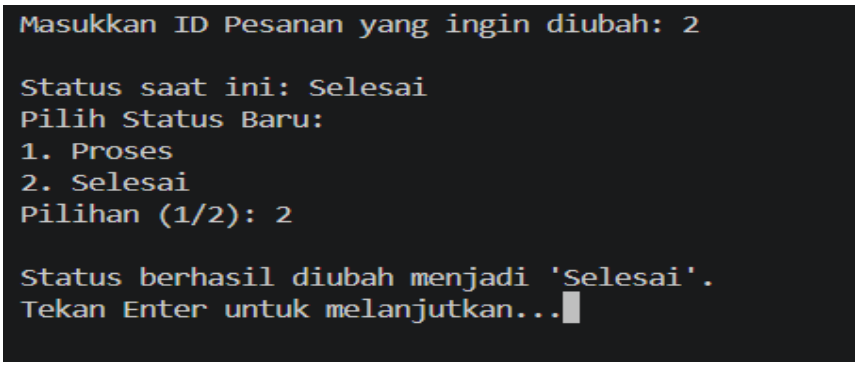
Gambar 4.2 Output Login Berhasil



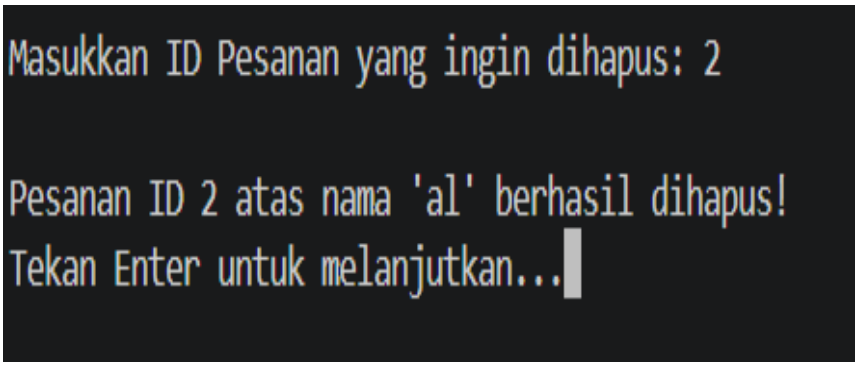
Gambar 4.3 Output dengan fitur Create beserta Pilihan Jenis Layanan



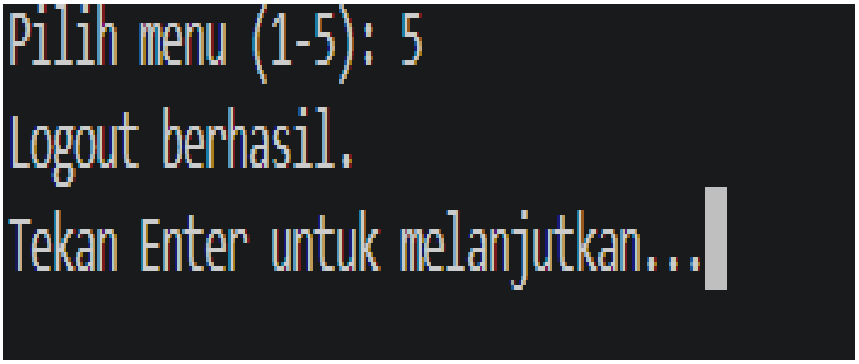
Gambar 4.4 Output Fitur Read



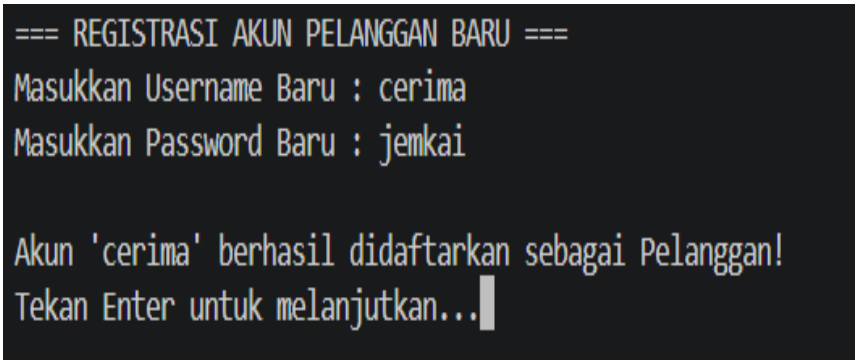
Gambar 4.5 Output Fitur Update beserta Pilihan



Gambar 4.6 Output Fitur Delete

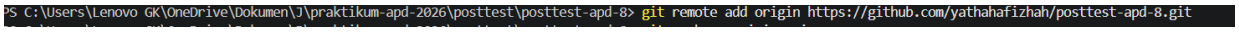


Gambar 4.7 Output dengan Memilih Logout

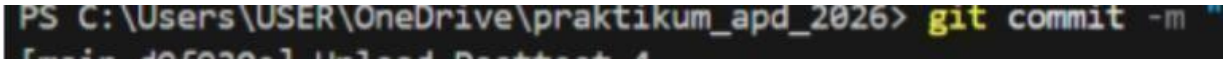


Gambar 4.8 Output dengan Membuat Akun Pelanggan Baru

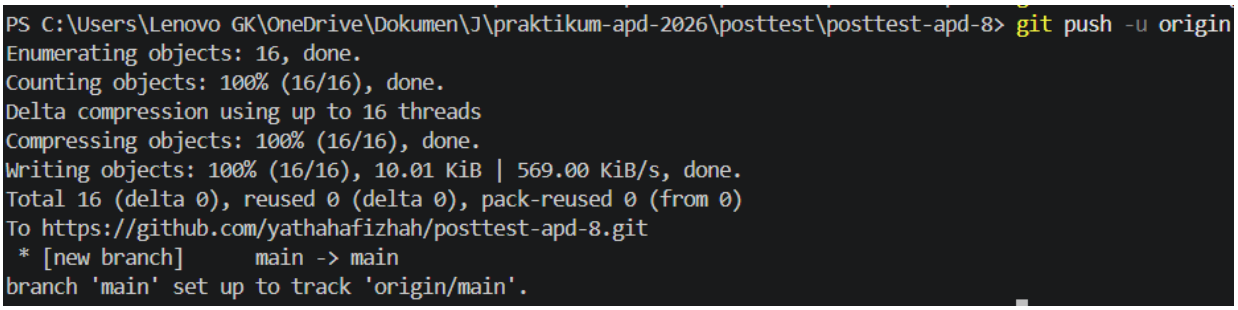
5. Git



Gambar 5.1 Git Add berfungsi untuk Memindahkan Perubahan Berkas



Gambar 5.2 Git Commit berfungsi untuk Menyimpan Perubahan Berkas



Gambar 5.3 Git Push berfungsi untuk Mengunggah Komit Berkas dari Repositori Lokal ke Remote Repository